

INSTRUMENTO IDEA

Matemáticas

Grado 4° · Período III

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

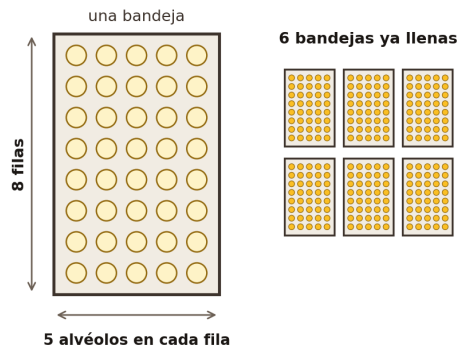
1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1

Don Aristóbulo tiene un vivero en Silvia, Cauca, y esta semana está sembrando plántulas de cebolla larga en bandejas de icopor. Todas las bandejas son iguales: cada una tiene **8 filas** y en cada fila caben **5 alvéolos**, uno por plántula. Hasta el momento don Aristóbulo llenó por completo **6 bandejas** y todavía no ha empezado la séptima. La alcaldía del municipio le encargó **300 plántulas** para repartirlas entre las huertas escolares de la zona rural.

Las bandejas del vivero de don Aristóbulo

Todas las bandejas son iguales y seis ya quedaron llenas por completo



Vivero de plántulas de cebolla larga, Silvia (Cauca)

¿Cuántas plántulas le faltan a don Aristóbulo para completar el encargo de la alcaldía?

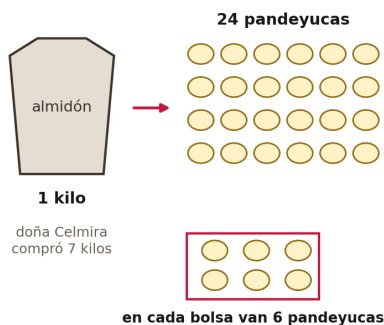
- A. Le faltan 252 plántulas, porque hasta ahora ha sembrado 48.
- B. Le faltan 60 plántulas, porque hasta ahora ha sembrado 240.
- C. Le faltan 260 plántulas, porque hasta ahora ha sembrado 40.
- D. Le faltan 240 plántulas, que son las que caben en las 6 bandejas.

2

Doña Celmira tiene una panadería en Duitama y es famosa por sus pandeyucas. Con **un kilo de almidón** le salen exactamente **24 pandeyucas**, ni una más ni una menos. Esta mañana compró **7 kilos de almidón** y va a usarlos todos. Las pandeyucas las empaqueta en bolsas de **6 unidades**, sin dejar ninguna suelta. El rector de un colegio del pueblo le encargó **30 bolsas** para la jornada deportiva del sábado.

Del almidón a las bolsas de pandeyucas

Un kilo rinde siempre la misma cantidad y las bolsas se llenan completas



Panadería de doña Celmira, Duitama (Boyacá)

Wilmer, el hijo de doña Celmira, quiso averiguar cuántas bolsas faltan y escribió en el cuaderno los siguientes pasos:

Paso 1. Con los 7 kilos salen $7 \times 24 = 168$ pandeyucas.

Paso 2. Empacadas de seis en seis dan $168 \div 6 = 28$ bolsas.

Paso 3. Entonces faltan $30 + 28 = 58$ bolsas para el encargo.

¿En cuál paso se equivocó Wilmer y qué debería decir ese paso?

- A. En el paso 1, porque los 7 kilos se reparten entre las 24 pandeyucas.
- B. En el paso 2, porque las 168 pandeyucas se reparten de a 30 y no de a 6.
- C. En ninguno, porque los tres pasos siguen el orden que pide el encargo.
- D. En el paso 3, porque hay que restar y el resultado es que faltan 2 bolsas.

3

En la galería de Sogamoso los puestos de un mismo pasillo están numerados con una regla que todos los vendedores conocen: a ese pasillo le tocaron **solo números impares** y van en orden, uno tras otro, sin saltarse ninguno. El primer puesto del pasillo lleva pintado el **1**, el segundo lleva el **3** y el tercero lleva el **5**. Doña Bernarda, que vende quesos y cuajadas, ocupa el puesto que hace el número **12** del pasillo, contando desde la entrada de la galería.

El pasillo de la galería, puesto por puesto

Los puestos van en orden desde la entrada, sin saltarse ninguno



Galería municipal de Sogamoso (Boyacá)

¿Qué número está pintado en el puesto de doña Bernarda?

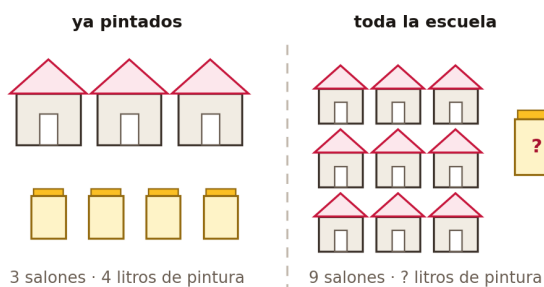
- A. El 23, porque cada puesto lleva dos números más que el anterior.
- B. El 12, porque ese es el lugar que ocupa contando desde la entrada.
- C. El 24, porque es el doble del lugar que ocupa dentro del pasillo.
- D. El 25, porque el pasillo empieza a numerar desde el número 3.

4

En una escuela de Girardot van a pintar los salones durante las vacaciones. El pintor, don Aníbal, ya dejó listos **3 salones** y en ellos gastó exactamente **4 litros** de pintura. Todos los salones de la escuela son iguales entre sí y se pintan con la misma cantidad de manos de pintura, de modo que en cada uno se gasta lo mismo. La rectora le pidió a don Aníbal que calcule cuánta pintura debe comprar para dejar pintados los **9 salones** que tiene la escuela.

Lo que ya se pintó y lo que falta por pintar

Todos los salones de la escuela son iguales y se pintan igual



Escuela de Girardot (Cundinamarca)

¿Cuántos litros de pintura necesita don Aníbal para los 9 salones?

- A. 10 litros, porque a los 4 litros hay que sumarles los 6 salones que faltan.
- B. 9 litros, porque se necesita un litro para pintar cada uno de los salones.
- C. 12 litros, porque los 9 salones son el triple de los 3 ya pintados.

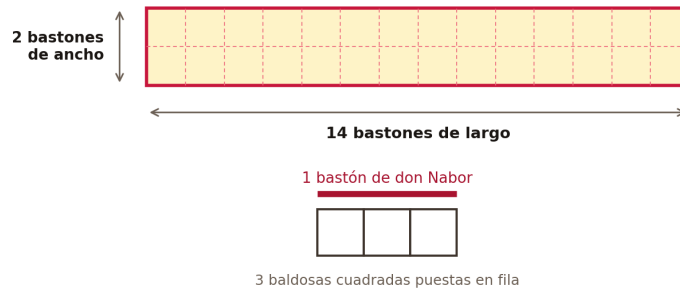
D. 36 litros, porque hay que multiplicar los 4 litros por los 9 salones.

5

Don Nabor es el celador de una escuela de Chiquinquirá y quiere saber cuántas baldosas se necesitan para cambiar el piso del corredor. Como no tiene metro, mide con su bastón: el corredor le da **14 bastones de largo** y **2 bastones de ancho**. Además comprobó que su bastón mide exactamente lo mismo que **3 baldosas** puestas en fila, y que todas las baldosas son cuadradas y del mismo tamaño (ver figura).

El corredor medido con el bastón de don Nabor

El bastón mide lo mismo que tres baldosas cuadradas puestas en fila



Escuela de Chiquinquirá (Boyacá)

Para pedir el material, don Nabor apuntó los siguientes pasos:

Paso 1. Mi bastón mide lo mismo que 3 baldosas en fila.

Paso 2. Multiplico los dos lados tal como los medí: $14 \times 2 = 28$.

Paso 3. Al final paso ese 28 a baldosas: $28 \times 3 = 84$.

¿En cuál paso se equivocó don Nabor y qué debería decir ese paso?

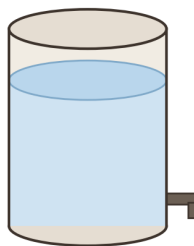
- A. En el paso 1, porque el bastón mide lo mismo que dos baldosas en fila.
- B. En el paso 2, porque cada lado se pasa primero a baldosas y quedan 252.
- C. En el paso 3, porque al 28 hay que sumarle las 3 baldosas del bastón.
- D. En ninguno, porque los tres pasos llevan a las 84 baldosas del piso.

6

La escuela rural de La Laguna, en Pasto, tiene un tanque plástico donde se guarda el agua para la cocina y para los baños. El rector le pidió a don Ramiro, que ayuda con el mantenimiento de la sede, que anote en la carpeta de la escuela **cuánta agua cabe** en el tanque cuando está completamente lleno. En la bodega hay cuatro instrumentos y don Ramiro puede escoger uno solo, porque el dato tiene que quedar anotado con una unidad estandarizada, de esas que todo el mundo entiende igual.

El tanque de agua de la escuela

Se quiere anotar cuánta agua le cabe cuando está lleno



Sede rural de La Laguna, Pasto (Nariño)

¿Con cuál de los siguientes instrumentos obtiene don Ramiro el dato que le pidió el rector?

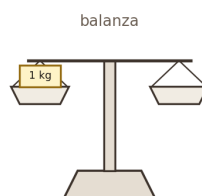
A.

Instrumento de la bodega



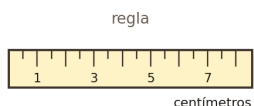
B.

Instrumento de la bodega



C.

Instrumento de la bodega



D.

Instrumento de la bodega

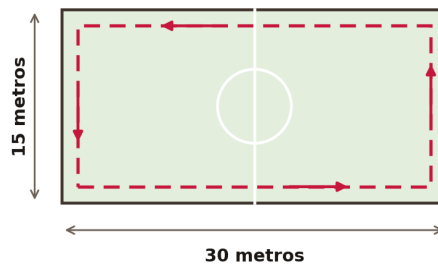


7

La cancha de microfútbol de una escuela de Chachagüí es un rectángulo de **30 metros de largo** y **15 metros de ancho**. En la clase de educación física, el profesor Óscar pone a los estudiantes a calentar dando **3 vueltas completas** al borde de la cancha, pegados a la línea, sin cortar por dentro y sin devolverse. Antes de empezar, Camila **anticipa que** al terminar el calentamiento habrá recorrido 90 metros, porque esa es la medida del borde de la cancha.

La cancha de microfútbol y una vuelta completa

El recorrido punteado sigue los cuatro lados, pegado a la línea



Escuela de Chachagüí (Nariño)

¿Qué valoración de la anticipación de Camila es acertada?

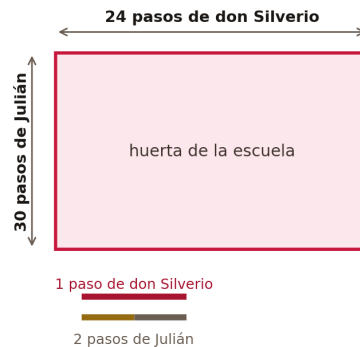
- A. No es acertada, porque 90 metros es una sola vuelta y recorre 270 metros.
- B. No es acertada, porque el borde de la cancha mide 45 metros y no 90 metros.
- C. Es acertada, porque una vuelta al borde de la cancha mide justamente 90 metros.
- D. No es acertada, porque el borde mide 450 metros y en tres vueltas van 1.350.

8

Don Silverio y su nieto Julián están midiendo la huerta de la escuela de Timbío, en el Cauca, porque quieren cercarla con guadua. No tienen metro, así que la miden con sus propios pasos. Don Silverio caminó el lado largo y contó **24 pasos suyos**; Julián caminó el lado corto y contó **30 pasos suyos**. Como Julián es pequeño, los dos comprobaron que **un paso de don Silverio equivale a 2 pasos de Julián** (ver figura).

La huerta medida con dos pasos distintos

Don Silverio caminó el lado largo y Julián caminó el lado corto



Escuela de Timbío (Cauca)

Si toda la huerta se midiera con los pasos de Julián, ¿cuánto medirían el lado largo y el lado corto?

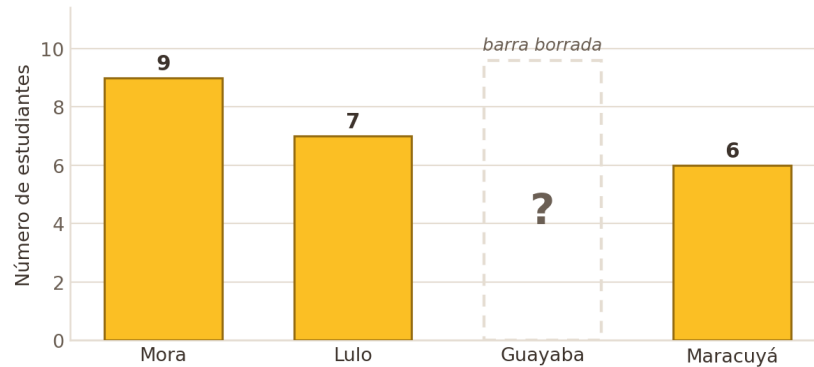
- A. 48 pasos el lado largo y 15 pasos el lado corto.
- B. 12 pasos el lado largo y 30 pasos el lado corto.
- C. 48 pasos el lado largo y 30 pasos el lado corto.
- D. 24 pasos el lado largo y 60 pasos el lado corto.

9

La profesora Ligia atiende el restaurante escolar de una sede rural de Barbacoas y les preguntó a los **30 estudiantes** de grado cuarto cuál jugo prefieren para el refrigerio. Con las respuestas dibujó en la cartelera una gráfica de barras, pero una gota de agua le borró la barra de la guayaba y solo quedó su contorno. Lo que sí quedó claro es que **cada estudiante escogió un solo jugo** y que **los 30 respondieron**, sin que faltara ninguno.

Jugo que escogieron los estudiantes de grado cuarto

Respondieron los 30 estudiantes y cada uno escogió un solo jugo



Encuesta del restaurante escolar, sede rural de Barbacoas (Nariño)

¿Cuál fue el jugo preferido por más estudiantes de grado cuarto?

- A. La guayaba, porque en la barra borrada iban 10 estudiantes.
- B. La mora, porque en la barra borrada de la guayaba iban 8 estudiantes.
- C. El lulo, porque después de la mora es el que más estudiantes escogieron.
- D. El maracuyá, porque su barra quedó dibujada en el último lugar.

10

Doña Yolanda atiende la biblioteca de una escuela de Riohacha y lleva **dos registros distintos** de los libros que presta cada día: un pictograma que pega en la cartelera, donde **cada libro dibujado representa 5 préstamos**, y una lista escrita que guarda en su cuaderno. Al cerrar la semana notó que en **uno solo de los cinco días** los dos registros no dicen lo mismo.

Préstamos de la biblioteca, día por día

Cada libro dibujado representa 5 préstamos



Cartelera de doña Yolanda, biblioteca de una escuela de Riohacha (La Guajira)

Día	Préstamos anotados en el cuaderno
Lunes	15
Martes	20
Miércoles	10
Jueves	20
Viernes	15

¿En qué día no coinciden los dos registros de doña Yolanda?

- A. El lunes, porque el pictograma muestra 15 préstamos y el cuaderno anota 20.
- B. El martes, porque el pictograma muestra 20 préstamos y el cuaderno anota 10.
- C. El miércoles, porque el pictograma muestra 10 préstamos y el cuaderno anota 25.
- D. El jueves, porque el pictograma muestra 25 préstamos y el cuaderno anota 20.

11

En la clase de geometría de una escuela de Sincelejo, Marleny arma una fila de cuadrados con palillos del mismo tamaño. Empieza con un cuadrado suelto y, para pasar a la figura siguiente, le pega un cuadrado más por el lado derecho aprovechando el palillo que ya estaba ahí. Así construyó las tres primeras figuras y contó los palillos que usó: **4** en la figura 1, **7** en la figura 2 y **10** en la figura 3 (ver figura). Su compañero Andrés, sin contar nada, **sostiene que** la figura 6 lleva 24 palillos, porque cada cuadrado se arma con 4 palillos y son seis cuadrados.

La fila de cuadrados que arma Marleny

Cada cuadrado nuevo se pega aprovechando el palillo que ya estaba



Figura 1



Figura 2



Figura 3

Clase de geometría, escuela de Sincelejo (Sucre)

¿Es acertado el razonamiento de Andrés?

- A. No, porque cada figura suma 3 palillos a la anterior y la figura 6 lleva 19.
- B. No, porque el aumento es de 3 palillos y la figura 6 lleva 18 palillos.
- C. Sí, porque las seis figuras están hechas con cuadrados de cuatro palillos.
- D. No, porque a la figura 3 se le agregan 3 palillos y se llega a 13 palillos.

12

Camilo ayuda en el vivero de una vereda cercana a Fusagasugá y cada lunes anota cuántas matas de café hay en el invernadero. El vivero recibe **siempre la misma cantidad** de matas nuevas cada semana, ni una más ni una menos, y de ahí no se saca ninguna mata. Al revisar el cuaderno, el administrador vio que **una de las seis anotaciones quedó equivocada**, porque rompe esa regularidad. Camilo mira la lista y **concluye que** la anotación mala es la de la semana 5, porque el 40 le parece un número que se sale del resto.

El cuaderno de Camilo, semana por semana

Cada semana entra la misma cantidad de matas y no sale ninguna

Semana	Matas en el invernadero
1	12
2	19
3	26
4	34
5	40
6	47

Vivero de una vereda cercana a Fusagasugá (Cundinamarca)

¿Es acertada la conclusión de Camilo?

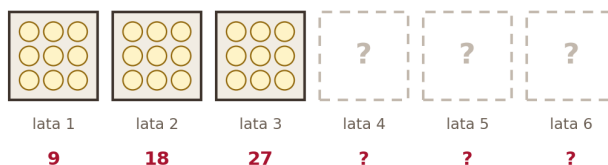
- A. Sí, porque el 40 rompe la regularidad y debería decir 41 con el aumento de 7.
- B. No, porque el aumento semanal es de 8 matas y la anotación mala es la segunda.
- C. No, porque la anotación mala es la de la semana 4 y debería decir 33.
- D. No, porque la anotación mala es la última y con el aumento debería decir 48.

13

Doña Eneida hornea almojábanas en una panadería de Zipaquirá. En cada lata caben exactamente **9 almojábanas** y ella las va sacando lata por lata, sin dejar espacios vacíos. En el mesón va poniendo las latas en fila y debajo de cada una anota cuántas almojábanas lleva hechas hasta ahí. Hoy alcanzó a preparar masa para **6 latas completas** y quiere saber, antes de encender el horno, con qué cuenta puede averiguar cuántas almojábanas va a tener al final de la jornada.

Las latas de almojábanas, una tras otra

Debajo de cada lata va el total de almojábanas que lleva hecho



Panadería de doña Eneida, Zipaquirá (Cundinamarca)

¿Qué cuenta le permite a doña Eneida saber cuántas almojábanas tendrá al terminar las 6 latas?

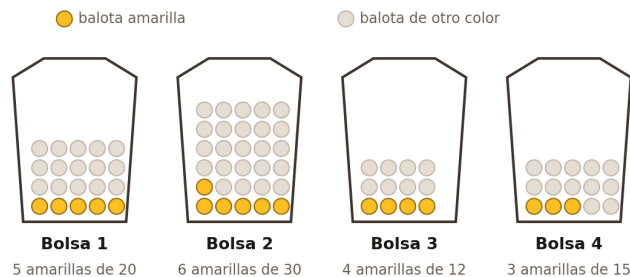
- A. Sumar 6 más 9, porque son las latas y las almojábanas de cada lata.
- B. Sumar 9 seis veces, que es lo mismo que multiplicar 9 por 6.
- C. Sumar 27 más 6, porque a lo que ya lleva se le agregan las latas.
- D. Multiplicar 27 por 6, porque 27 es lo que lleva en las latas.

14

En la kermés de una escuela de Malambo, el puesto de doña Ruth tiene **cuatro bolsas de tela** con balotas de colores. El juego consiste en meter la mano en una sola bolsa, sin mirar, y sacar una balota: quien saque una **balota amarilla** se lleva el peluche. Todas las balotas son del mismo tamaño y se revuelven bien dentro de la bolsa, así que cualquiera de ellas puede salir. En el aviso del puesto está dibujado lo que guarda cada bolsa. Antes de jugar, Andrés **afirma que** le conviene meter la mano en la bolsa 2, porque es la que más balotas amarillas guarda.

Las cuatro bolsas del puesto de la kermés

Se mete la mano en una sola bolsa, sin mirar, y se saca una balota



Kermés de una escuela de Malambo (Atlántico)

¿Es acertada la afirmación de Andrés?

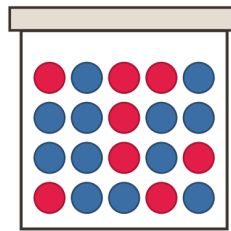
- A. Sí, porque la bolsa 2 guarda 6 amarillas y ninguna otra llega a esa cantidad.
- B. No, porque le conviene la bolsa 1, donde 5 de sus 20 balotas son amarillas.
- C. No, porque le conviene la bolsa 4, que tiene menos balotas que las primeras.
- D. No, porque le conviene la bolsa 3, donde una de cada tres es amarilla.

15

Don Efrén dirige el club de manualidades de una escuela de Guarne y guarda en un tarro las fichas con las que los estudiantes arman pulseras. En este momento el tarro tiene **8 fichas rojas** y **12 fichas azules**, todas del mismo tamaño y del mismo material, de modo que al meter la mano sin mirar cualquiera puede salir. Don Efrén quiere que sacar una ficha roja llegue a ser **igual de posible** que sacar una azul, y para lograrlo solo va a **agregar fichas rojas**: no piensa sacar ninguna ficha ni agregar ninguna azul.

El tarro de fichas del club de manualidades

Todas las fichas son del mismo tamaño y del mismo material



8 fichas rojas y 12 fichas azules

todas del mismo tamaño y del mismo material

Escuela de Guarne (Antioquia)

¿Cuántas fichas rojas debe agregar don Efrén al tarro?

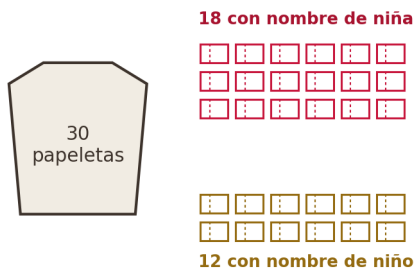
- A.** Cuatro fichas rojas, para que queden 12 rojas y 12 azules.
- B.** Dos fichas rojas, para que queden 10 rojas y 12 azules.
- C.** Ocho fichas rojas, para que queden 16 rojas y 12 azules.
- D.** Doce fichas rojas, para que queden 20 rojas y 12 azules.

16

Para la izada de bandera de una escuela de Riohacha, la profesora Dayana metió en una bolsa **30 papeletas** dobladas de la misma manera. En cada papeleta escribió el nombre de un estudiante de **grado cuarto** y no incluyó a nadie de otro grado: **18 papeletas** llevan el nombre de una niña y **12 papeletas** el nombre de un niño. Al final del acto va a sacar una sola papeleta, sin mirar, para saber quién lleva la bandera el próximo lunes.

La bolsa del sorteo de la izada de bandera

Las treinta papeletas están dobladas de la misma manera



las 30 papeletas son de estudiantes de grado cuarto

Escuela de Riohacha (La Guajira)

¿Qué se puede afirmar con certeza sobre la papeleta que va a salir?

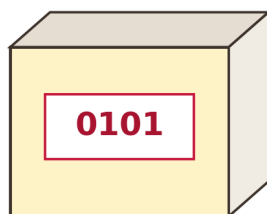
- A. Es seguro que salga el nombre de una niña, porque son la mayoría.
- B. Es imposible que salga el nombre de un niño, porque son la minoría.
- C. Es seguro que salga el nombre de un estudiante de grado cuarto.
- D. Es imposible que salga el nombre de una niña en el primer intento.

17

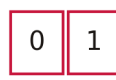
En la bodega de la tienda de don Aureliano, en Montería, cada caja de mercancía lleva pintado un **código de cuatro cifras**. Las **dos primeras cifras** indican el mes en que llegó la caja, escrito con dos dígitos, y las **dos últimas** indican el número de orden en que llegó dentro de ese mes, también con dos dígitos. Por eso la primera caja que llegó en enero quedó marcada con el código 0101. Doña Marta necesita bajar del estante la caja que llegó de **séptima** en el mes de **marzo**.

El código de cuatro cifras de la bodega

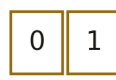
Las dos primeras cifras dicen el mes y las dos últimas el orden de llegada



la caja que llegó de primera en enero



el mes,
con dos cifras



el orden de llegada
en ese mes

Tienda de don Aureliano, Montería (Córdoba)

Para encontrarla, doña Marta razonó de la siguiente manera:

Paso 1. Marzo es el tercer mes del año, así que anoto un 3.

Paso 2. La caja llegó de séptima en ese mes, así que anoto un 7.

Paso 3. Junto las dos cifras y busco la caja marcada con 37.

¿Qué le falta corregir al razonamiento de doña Marta?

- A. El paso 3, porque las cifras se juntan al revés y la caja queda con el 73.
- B. Los dos primeros pasos, porque el mes y el orden se escriben con dos cifras.
- C. Nada, porque marzo es el tercer mes y la caja llegó de séptima en ese mes.
- D. El paso 3, porque al 37 hay que agregarle dos ceros al final y queda 3.700.

- 18** En una calle de Villa del Rosario, las casas de un mismo costado están numeradas siguiendo una regla que se repite sin cambiar. Empezando desde la esquina, las placas dicen **4, 9 y 14**; luego viene una casa a la que se le cayó la placa, y después siguen **24 y 29**, que es la última casa de la cuadra. Don Ismael vive justamente en la casa de la placa caída, y su comadre Etelvina piensa comprar el lote donde iría la casa que seguiría después de la 29 si la calle se alargara. Etelvina **anticipa que** a don Ismael le toca el 18 y que a su lote le tocaría el 33, porque las placas van de cuatro en cuatro.

La cuadra vista desde la esquina

A una de las casas se le cayó la placa y al final queda un lote sin casa



Calle de Villa del Rosario (Norte de Santander)

¿Qué valoración de la anticipación de Etelvina es acertada?

- A.** Es acertada, porque las placas de la cuadra aumentan de cuatro en cuatro.
- B.** No es acertada, porque la placa caída lleva 19 y al lote le tocaría el 35.
- C.** No es acertada, porque la placa caída lleva 20 y al lote le tocaría el 34.
- D.** No es acertada, porque la placa caída lleva 19 y al lote le tocaría el 34.

- 19** En el salón de grado cuarto de una escuela de Ibagué hay un tablero cuadrado donde los estudiantes pegan calcomanías. Antes del descanso, la calcomanía de la mariposa estaba pegada en la casilla que se ve resaltada en el tablero. Mientras el curso estaba en el patio, la profesora Ruby despegó la calcomanía y la volvió a pegar **3 casillas hacia la derecha** y **2 casillas hacia abajo**, contando desde donde estaba, sin sacarla del tablero y sin girarla.

El tablero de calcomanías antes del descanso

La casilla resaltada es donde estaba pegada la mariposa

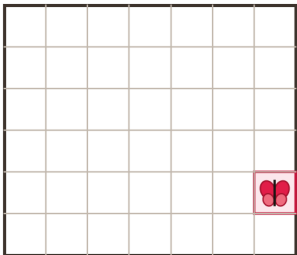


Salón de grado cuarto, escuela de Ibagué (Tolima)

¿Cuál tablero muestra dónde quedó pegada la calcomanía después del descanso?

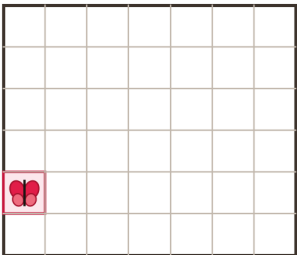
A.

Tablero después del descanso



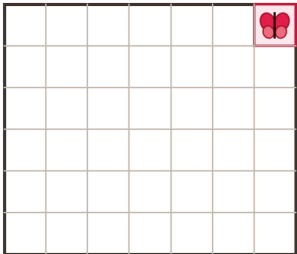
B.

Tablero después del descanso



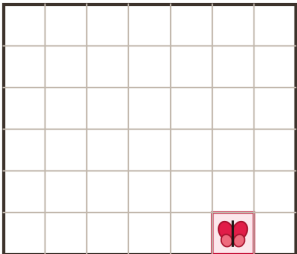
C.

Tablero después del descanso



D.

Tablero después del descanso

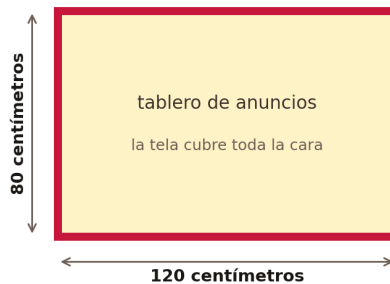


20

Don Alcides es carpintero en Barichara y le encargaron un tablero de anuncios para la sala de profesores. El tablero es un rectángulo de **120 centímetros de largo** y **80 centímetros de ancho**. Le pidieron dos cosas: una **cinta decorativa** que rodee todo el borde del tablero, sin sobrantes y sin traslapes, y una **tela** que cubra por completo la cara del frente (ver figura).

El tablero de anuncios que va a hacer don Alcides

La cinta rodea el borde y la tela cubre toda la cara del frente



Carpintería de Barichara (Santander)

Don Alcides anotó los siguientes pasos para armar el pedido:

Paso 1. Para la cinta: $120+80+120+80=400$.

Paso 2. Para la tela: $120 \times 80=9600$.

Paso 3. Pido 400 centímetros cuadrados de cinta y 9.600 centímetros de tela.

¿Qué le falta corregir al pedido de don Alcides?

- A. Los dos números, porque a la cinta le corresponde 9.600 y a la tela 400.
- B. Nada, porque las dos cuentas y las dos unidades quedaron bien escritas.
- C. Las unidades, porque la cinta va en centímetros y la tela en centímetros cuadrados.
- D. El primer paso, porque el borde se halla sumando un largo con un ancho.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Matemáticas · Grado 4°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · Ítems y figuras de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). El Período III es de creación íntegramente propia: no adapta figuras ni textos de cuadernillos de terceros.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.